

2.1 Para ser capaz de determinar o campo elétrico produzido por uma distribuição de carga conhecida usando a lei de Gauss, qual das seguintes condições *deve* ser satisfeita?

- a) A distribuição de carga deve estar em um meio não condutor.
- b) A distribuição de carga deve estar em um meio condutor.
- c) A distribuição de carga deve possuir simetria esférica ou cilíndrica.
- d) A distribuição de carga deve ser uniforme.
- e) A distribuição de carga deve possuir um alto grau de simetria que permita se tirar conclusões imediatas acerca de como deve ser o campo elétrico.

nenhuma das alternativas, a Lei de Gauss funciona para qualquer geometria, mas a distribuição de cargas, apesar de ser praticamente valiosa apenas quando existem simetrias convenientes com relação ao campo elétrico.

A alternativa E é a mais correta pois considera a praticidade da aplicação, onde

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}, \text{ é igual a } E = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0 \oint d\vec{A}}$$